



COMPARAÇÕES ENTRE OS ESPECTROS DE NEUMANN E DIRICHLET VIA O PROBLEMA DE BUCKLING



**Vinícius Guardiano
Souza**

Instituto de Matemática
Universidade Federal de Alagoas - UFAL

RESUMO

Nesta palestra, apresentaremos uma abordagem para comparar os espectros de Neumann e Dirichlet em domínios limitados de variedades Riemannianas com curvatura de Ricci não negativa, cujo bordo possui curvatura média não negativa. A ideia central é introduzir o problema de buckling como um problema espectral intermediário entre os dois.

A partir de suas caracterizações variacionais, obtemos primeiro uma comparação direta entre os autovalores de Neumann e de buckling. O problema passa então a ser controlar o espectro de buckling em termos do espectro de Dirichlet. Para isso, discutiremos duas estratégias. A primeira utiliza uma função auxiliar definida como solução de um problema elíptico de Dirichlet, juntamente com uma estimativa de gradiente e o princípio variacional. A segunda explora diretamente os espaços gerados por autofunções de Dirichlet e a estrutura do problema de buckling.

Como consequência, obtemos desigualdades uniformes da forma $\mu_{k+1}(\Omega) \leq C \lambda_k(\Omega)$, com uma constante independente do domínio e do índice k . Esse tipo de estimativa responde, sob essas hipóteses geométricas, a uma questão levantada por Ilias e Shouman. Também discutiremos o papel do deslocamento no índice e algumas questões naturais sugeridas pelo método.

9 DE OUTUBRO DE 2026

16H

SALA 209